

Паросочетания

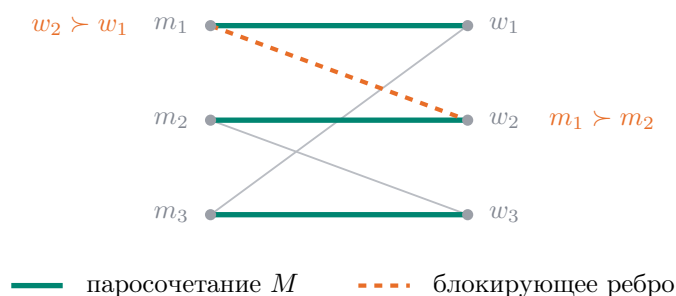
Def. Паросочетание в графе G — набор попарно не пересекающихся по вершинам рёбер. Вершина *покрыта* паросочетанием M , если ей инцидентно ребро из M ; паросочетание *совершенное*, если покрыты все вершины.

§1 Теорема Гэйла–Шепли о стабильном паросочетании

Def. На каждой вершине v графа G введём нестрогое линейное отношение порядка на множестве всех инцидентных ей рёбер — это *предпочтения* данной вершины.

Def. Паросочетание M *стабильно*, если для любого ребра $e \notin M$ существует ребро $f \in M$ такое, что у рёбер e и f есть общая вершина и для этой вершины ребро f предпочтительнее ребра e .

Замечание. Ребро $e \notin M$, для которого такого f нет, — это *повод для измены*: у вершины не больше одного ребра в M , поэтому каждый конец e либо не покрыт M , либо строго предпочитает e своему ребру из M . Такое ребро называют *блокирующим*, а стабильность — это отсутствие поводов для измены.



Th (Гэйл–Шепли). В двудольном графе с любым набором предпочтений существует стабильное паросочетание.

Док-во. Назовём одну долю мужчинами, а другую долю женщинами. Хотим найти паросочетание, в котором не будет поводов для измены — рёбер, оба партнёра в которых предпочитают это ребро, а не то, в котором они сейчас.

Строгие порядки. Превратим нестрогий порядок в строгий, доопределив каждый произвольным образом. Ребро, бывшее поводом для измены при исходных предпочтениях, останется им и при новых: строгие предпочтения при доопределении сохраняются. Значит паросочетание, подошедшее тут, подойдёт и в первом случае, и дальше все порядки можно считать строгими.

Процесс. Возьмём любого мужчину m , у которого есть рёбра, и самую предпочтительную для него женщину w . Для этой женщины удалим все рёбра в мужчин, которые ей нравятся меньше, чем m . Так будем действовать, пока ещё что-то удаляется. Рёбер конечное количество, поэтому процесс рано или поздно закончится; итоговый граф обозначим G' .

Замечание. Смысл шага: удалённые рёбра не могут лежать в стабильном паросочетании — если бы в нём лежало ребро $m'w$, то ребро mw было бы поводом для измены, ведь w ценит m выше m' , а m ценит w выше всех. Аккуратно это соображение требует индукции по номеру удаления, и дальше оно не понадобится: стабильность построенного паросочетания проверяется напрямую.

Лемма. Если ребро tw было удалено, то в G' найдётся мужчина, для которого w самая предпочтительная, причём w ценит его выше t .

Док-во. Индукция по времени удаления, от последнего к первому. Ребро tw удалил какой-то мужчина t_1 : для него w была тогда самой предпочтительной, а w ценит t_1 выше t . Если ребро t_1w дожило до G' , то w так и осталась для t_1 самой предпочтительной — набор его рёбер только уменьшался, а w была в нём лучшей; берём t_1 . Иначе ребро t_1w было удалено позже, и по предположению индукции нужный мужчина найдётся для него; w ценит его выше t_1 , а значит и выше t . ■

Замечание. В конспекте этого шага нет: там сразу сказано, что паросочетание из самых любимых женщин стабильно.

Разные женщины. Заметим, что в конце никакие два мужчины не могут считать самой привлекательной одну и ту же женщину: тогда того из них, кто меньше нравится этой женщине, можно было бы удалить, и процесс не закончился бы.

Итог. Дадим каждому мужчине, у которого в G' остались рёбра, в пару самую любимую для него в G' женщину. По предыдущему шагу разным мужчинам отвечают разные женщины, так что полученный набор рёбер M — паросочетание. Проверим, что оно стабильно; пусть $e = tw \notin M$.

Если $e \in E(G')$, то у t есть рёбра в G' , и его пара в M — самая любимая для него в G' женщина. Она отлична от w , а w — тоже его сосед в G' , значит t строго предпочитает свою пару, и ребро M при t годится в качестве f .

Если $e \notin E(G')$, то ребро tw было удалено, и по лемме в G' есть мужчина, для которого w самая предпочтительная и которого w ценит выше t . Женщина w покрыта в M ребром в этого мужчину, и оно годится в качестве f . ■

§2 Теорема Холла для счётного графа с конечными степенями

Th. Если дан двудольный граф G , такой что в доле V_1 счётное число вершин и у любой вершины из доли V_1 конечное число рёбер, то паросочетание, покрывающее всю долю V_1 , существует тогда и только тогда, когда

$$|N_G(A)| \geq |A| \quad \text{для любого конечного } A \subseteq V_1.$$

Док-во. « $\Rightarrow$ » разумеется очевидно: рёбра паросочетания задают инъекцию $A \rightarrow N_G(A)$.

« $\Leftarrow$ ». Пронумеруем вершины доли V_1 : $v_1, v_2, \dots$; *префиксом* назовём множество $\{v_1, \dots, v_n\}$. Для любого префикса существует паросочетание с V_2 , его покрывающее: подграф на префиксе и его соседях конечен, потому что степени в V_1 конечны, условие Холла в нём выполнено, и работает обычная теорема Холла.

Возьмём тогда вершину v_1 . У неё конечное число соседей, значит с каким-то из них она соединена в бесконечном количестве паросочетаний, покрывающих префиксы; обозначим этого соседа u . Тогда в графе без v_1 и этого соседа также верно условие Холла. Действительно, если нет, то есть если для конечного $A \subseteq V_1 \setminus \{v_1\}$ выполнено $|N_{G-v_1-u}(A)| < |A|$, то существует префикс, начиная с которого v_1 не может быть соединена с выбранным соседом: как только префикс содержит A , рёбра

паросочетания при A не задевают ни v_1 , ни u — эти вершины заняты друг другом — и дают инъекцию $A \rightarrow N_{G-v_1-u}(A)$, чего быть не может. Значит подходящих префиксов конечное число — противоречие, и такой сосед для v_1 всё же существует.

Аналогично сосед найдётся для v_2 в графе $G - v_1 - u$, затем для v_3 и так далее. Так на каждом этапе мы не будем изменять предыдущее паросочетание, а будем только добавлять к нему новое ребро, обе концевые вершины которого выбывают из графа; вместе эти рёбра покрывают всю долю V_1 . ■

§3 Лемма о максимальном графе без совершенного паросочетания

Лемма. Если в графе G нет вершины, смежной со всеми остальными, и нет совершенного паросочетания, но при добавлении любого ребра оно появляется, то граф G — это объединение нескольких несвязных между собой клик.

Док-во. Предположим противное: у графа G есть компонента, не являющаяся кликой. Возьмём в ней несмежные вершины a и b . Они из одной компоненты, поэтому есть путь между ними — выберем из них кратчайший, $v_1 = a, v_2, v_3, \dots, v_l = b$. Заметим, что $l \geq 3$, значит есть «галочка» v_1, v_2, v_3 , где есть рёбра v_1v_2 и v_2v_3 и вследствие кратчайшести нет ребра v_1v_3 . Переименуем v_1, v_2, v_3 в x, y, z соответственно.

В G нет вершины, смежной со всеми, поэтому найдётся вершина w , такая что $yw \notin E(G)$. При этом $w \neq x$ и $w \neq z$: обе эти вершины смежны с y . Итак, x, y, z, w различны.

Пусть M_1 — совершенное паросочетание, возникающее при добавлении ребра xz , а M_2 — аналогично с ребром yw . В G совершенного паросочетания нет, поэтому $xz \in M_1$ и $yw \in M_2$; при этом $xz \notin M_2$ и $yw \notin M_1$ — этих рёбер нет в соответствующих графах.

Симметрическая разность M_1 и M_2 — это набор чётных циклов, в которых чередуются рёбра из M_1 и M_2 : степень каждой вершины в ней равна 0 или 2. Оба ребра xz и yw лежат в этом наборе.

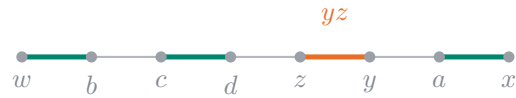
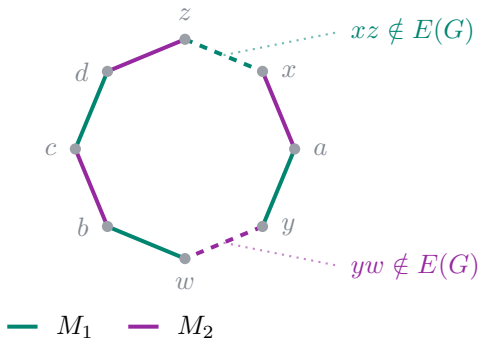
Рёбра xz и yw лежат в разных циклах. Возьмём такое паросочетание: M_1 , но в цикле C симметрической разности с ребром xz вместо рёбер M_1 возьмём рёбра M_2 , то есть $M_1 \Delta E(C)$. Это совершенное паросочетание: на C мы заменили рёбра M_1 на рёбра M_2 , вне C ничего не изменилось. В нём нет ни xz (это ребро M_1 на C), ни yw (его нет в M_1 , а на C его нет по предположению). Значит это совершенное паросочетание графа G — противоречие.

Рёбра xz и yw лежат в одном чётном цикле. Удалим из этого цикла собственно рёбра xz и yw : он распадётся на два пути, все рёбра которых лежат в $E(G)$. Их концы — это x, z и y, w , причём каждый путь соединяет один конец из $\{x, z\}$ с одним из $\{y, w\}$. Не умаляя общности, получим дуги xu и zw : перестановка обозначений $x \leftrightarrow z$ здесь допустима, потому что оба ребра xu и yz лежат в $E(G)$, а всё остальное про x и z известно симметрично. Добавим к ним ребро yz и получим простой путь, проходящий ровно по вершинам цикла.

Вершин в нём чётное количество, поэтому в нём можно выделить совершенное паросочетание — берём рёбра через одно, начиная с первого. А оставшийся граф накроем рёбрами из M_1 , не лежащими на цикле: они лежат в $E(G)$, ведь единственное лишнее ребро M_1 — это xz , а оно на цикле. Мы снова нашли совершенное

паросочетание графа G — противоречие.

То есть всё же все компоненты G — это клики. ■



убрали xz и yw , добавили yz — получился путь на восьми вершинах; жирные рёбра образуют на нём совершенное паросочетание

Замечание. В §4 лемма применяется не к самому графу, а к $G^* - U$, где U — множество вершин, смежных со всеми остальными: вершины, смежной со всеми, там и правда нет, но свойство «добавление любого ребра создаёт совершенное паросочетание» для $G^* - U$ не проверено. Доказательство, однако, дословно проходит и в такой форме: *если в графе G нет совершенного паросочетания, но добавление любого ребра его создаёт, а U — множество вершин, смежных со всеми остальными, то каждая компонента связности графа $G - U$ — клика*. Разница лишь в том, что a и b берутся в компоненте графа $G - U$, вершина w — во всём G (она найдётся, так как $y \notin U$), а M_1 и M_2 — совершенные паросочетания графов $G + xz$ и $G + yw$. Формулировка выше — случай $U = \emptyset$.

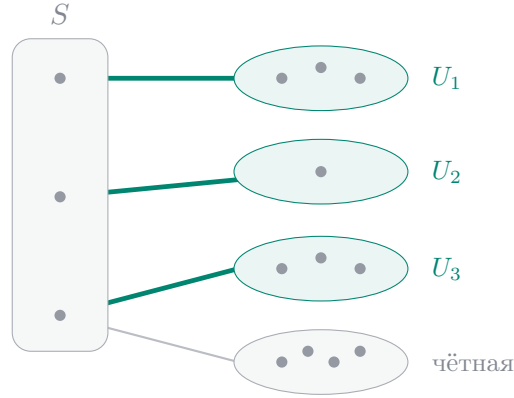
§4 Теорема Татта о совершенном паросочетании

Def. $o(H)$ — количество компонент связности графа H , содержащих нечётное число вершин.

Th (Татт). В графе G существует совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда

$$o(G - S) \leq |S| \quad \text{для любого } S \subseteq V(G)$$

Док-во. « $\Rightarrow$ ». В эту сторону всё понятно. Если мы удалили множество S и у нас образовалось $k = o(G - S)$ нечётных компонент, то в совершенном паросочетании, покрывавшем G , было не меньше k рёбер, инцидентных S — хотя бы по одному из каждой из тех k компонент, ведь изнутри нечётную компоненту покрыть нельзя, а наружу ребро может уйти только в S . Значит $|S| \geq k$.



из каждой нечётной компоненты $G - S$ хотя бы одно ребро паросочетания уходит в S , и для разных компонент это разные вершины S — поэтому $o(G - S) \leq |S|$

« $\Leftarrow$ ». Пусть условие Татта выполнено, но совершенного паросочетания в графе нет. При $S = \emptyset$ условие даёт $o(G) = 0$: все компоненты чётные, поэтому $|V(G)|$ чётно.

Тогда возьмём граф G^* — надграф G на том же множестве вершин, такой что в нём нет совершенного паросочетания, но при добавлении любого ребра оно появляется. Такой граф есть: добавляем рёбра по одному и останавливаемся на шаге перед появлением паросочетания, а появится оно не позже полного графа — вершин чётное число.

Заметим, что количество нечётных компонент в $G^* - S$ не больше количества нечётных компонент в $G - S$: компоненты $G^* - S$ — объединения компонент $G - S$, и каждая нечётная компонента $G^* - S$ содержит нечётную компоненту $G - S$, причём разным компонентам отвечают разные. Значит условие Татта в G^* тоже выполнено, а совершенного паросочетания нет.

Выделим в этом графе множество вершин U , такое что каждая вершина из U смежна со всеми остальными вершинами в G^* . Очевидно, что в $G^* - U$ нет вершины, смежной со всеми: такая вершина была бы смежна и со всеми вершинами U , то есть сама лежала бы в U . Из-за отсутствия совершенного паросочетания в G^* граф $G^* - U$ не пуст: иначе G^* был бы полным графом на чётном числе вершин. Значит по лемме §3 — в той форме, которая разобрана там в замечании, — каждая компонента графа $G^* - U$ есть клика.

Во всех чётных кликах выделим совершенное паросочетание, а во всех нечётных — паросочетание, покрывающее всё, кроме одной вершины. Оставшихся вершин ровно $o(G^* - U)$, по одной на нечётную клику. В силу условия Татта при $S = U$ имеем $o(G^* - U) \leq |U|$, а вершины U смежны со всеми, поэтому каждую оставшуюся вершину можно соединить со своей вершиной U . Оставшиеся вершины U соединим между собой: множество U — клика, а незанятых вершин в нём чётное число, ведь всего вершин чётное число и все прочие уже разбиты на пары.

Значит в G^* есть таки совершенное паросочетание — противоречие. ■

§5 Дефицит графа. Формула Бержа

Def. Дефицитом графа G назовём число вершин, не покрытых максимальным паросочетанием из G ; обозначение $\text{def}(G)$. Определение корректно: если M — паросочетание наибольшего размера, то непокрытых вершин ровно $|V(G)| - 2|M|$, и это число одно и то же для всех таких M .

Утверждение (о чётности). Для любого $S \subseteq V(G)$

$$o(G - S) - |S| \equiv |V(G)| \pmod{2}.$$

Док-во. Чётные компоненты дают чётный вклад, поэтому $o(G - S) \equiv |V(G - S)| = |V(G)| - |S| \pmod{2}$, откуда $o(G - S) - |S| \equiv |V(G)| - 2|S| \equiv |V(G)|$. ■

Th (формула Бержа).

$$\text{def}(G) = \max_{S \subseteq V(G)} (o(G - S) - |S|)$$

Док-во.

1. $\text{def}(G) \geq \max_{S \subseteq V(G)} (o(G - S) - |S|)$. Возьмём любое паросочетание M и возьмём любое множество S . Рассмотрим $G - S$; пусть $U_1, U_2, \dots, U_n$ — компоненты с нечётным числом вершин в $G - S$, то есть $n = o(G - S)$. Очевидно, что в каждой U_i найдётся вершина либо не покрытая M , либо имеющая соседа в S (в паросочетании M): изнутри нечётную компоненту покрыть нельзя. Второе может случиться не более чем для $|S|$ компонент, потому что разным компонентам отвечают разные вершины S . Значит хотя бы $n - |S|$ вершин не будут покрыты, откуда $\text{def}(G) \geq o(G - S) - |S|$ для любого S .

2. $\text{def}(G) \leq \max_{S \subseteq V(G)} (o(G - S) - |S|)$. Обозначим этот максимум через k ; при $S = \emptyset$ величина под максимумом равна $o(G) \geq 0$, поэтому $k \geq 0$. Добавим в граф G множество W , состоящее из k вершин, таких что любая вершина из W смежна со всеми в G и со всеми остальными в W . Рассмотрим теперь любое множество $S \subseteq V(G + W)$.

Если W не содержится целиком в S , то $(G + W) - S$ связно — оставшаяся вершина W смежна со всем, — и образуется максимум одна нечётная компонента, чего при $S \neq \emptyset$ достаточно. Также по утверждению о чётности $k \equiv |V(G)| \pmod{2}$, поэтому $|V(G)| + k$ чётно и для пустого множества условие Татта тоже выполнено: связный граф на чётном числе вершин даёт $o(G + W) = 0$.

И наконец, если $S = W \cup T$, где $T \subseteq V(G)$, то $(G + W) - S = G - T$ и

$$o((G + W) - S) - |S| = o(G - T) - |T| - k \leq 0$$

по определению k .

Значит для графа $G + W$ выполняется условие Татта, и в $G + W$ есть совершенное паросочетание M . Его рёбра, не задевающие W , образуют паросочетание графа G , непокрытыми в котором остаются только вершины, соединённые в M с вершинами W — их не больше $|W| = k$. Значит в G есть паросочетание, не покрывающее максимум k вершин, то есть $\text{def}(G) \leq k$.

Эти величины равны. ■

§6 Теорема Петерсена о паросочетании в кубическом графе с не более чем двумя мостами

Th (Петерсен). Дан кубический граф G (все степени равны 3), в котором максимум два моста. Тогда в этом графе существует совершенное паросочетание.

Док-во. Чтобы доказать это, проверим условие Татта.

$S = \emptyset$. Раз все степени нечётные, число вершин чётное: в каждой компоненте C сумма степеней равна $3|C| = 2|E(C)|$, поэтому $|C|$ чётно. Значит $o(G) = 0$, условие для $S = \emptyset$ выполнено, а $|V(G)|$ чётно.

$S \neq \emptyset$. Пусть при удалении множества S образовалось n нечётных компонент $U_1, \dots, U_n$. Очевидно, что из каждой из них в S ведёт нечётное число рёбер: если e_i — число рёбер между U_i и S (других рёбер наружу у U_i нет), то сумма степеней вершин U_i даёт

$$3|U_i| = 2|E(U_i)| + e_i,$$

откуда $e_i \equiv |U_i| \equiv 1 \pmod{2}$.

Если $e_i = 1$, то единственное ребро между U_i и остальным графом — мост. Так как в графе максимум два моста, то и максимум два раза это количество равно 1; все остальные, то есть не меньше $n - 2$ раза, это не меньше трёх рёбер. Все эти рёбра инцидентны вершинам S , а суммарная степень S равна $3|S|$, поэтому

$$3|S| \geq \sum_{i=1}^n e_i \geq 3(n-2) + 2 = 3n - 4,$$

откуда $|S| \geq n - \frac{4}{3}$, а значит в S не меньше $n - 1$ вершины.

Но ровно $n - 1$ вершина там быть не может просто из-за чётности: по утверждению о чётности из §5 число $n - |S| = o(G - S) - |S|$ сравнимо с $|V(G)|$ по модулю 2, а $|V(G)|$ чётно. Значит в S не меньше n вершин, то есть $o(G - S) \leq |S|$.

Условие Татта выполнено, и по теореме §4 совершенное паросочетание существует. ■